

PROCÉDURE DE TRAVAIL

PRO-OP-CIM-001

PROCÉDURE POUR LA CIMENTATION AVEC UNE POMPE CHEMGROUT CG550/030/A

OBJECTIF

L'objectif de cette procédure est de définir des méthodes sécuritaires pour l'utilisation de la pompe CHEMGROUT lors des travaux de cimentation

APPLICATION

Cette procédure s'applique à tous les employés de MACHINES ROGER INTERNATIONAL.

INTERPRÉTATION

Le personnel ayant l'autorité pour l'interprétation de ce document est le directeur des opérations. Toute demande de modification, révision ou de mise à jour doit être faite auprès de cette personne.

RESPONSABILITÉS

Le superviseur doit s'assurer que les travailleurs appliquent cette procédure et qu'ils portent les ÉPI obligatoires.

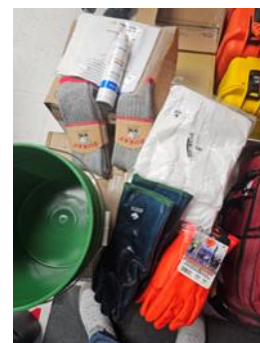
Les travailleurs doivent appliquer la procédure en tout temps.

ÉPI OBLIGATOIRES	PERMIS OBLIGATOIRES	FORMATION OBLIGATOIRES
• Équipements de protection de base sur le site • Masque powerflow • Gants caoutchouc extra longs pour la cimentation • Habit caoutchouc (imperméable) • Couvre-tout tyvek blanc avec dossard réfléchissante ou couvre-tout tyvek orange avec bande réfléchissante • Crème protectrice	• N/A	• Cimentation • Formation sur les protections respiratoires • Fit test pour masque powerflow

PROCÉDURE POUR LA CIMENTATION AVEC UNE POMPE CHEMGROUT CG550/030/A

MATÉRIEL NÉCESSAIRE	
ÉQUIPEMENTS	PRODUITS
• Pompe à ciment (Chemgrout) à air • Pulvérisateur • Extincteur • Douches oculaires (minimum 2) • Trousse de premiers soins • Trousse de déversement	• Ciment type 30 HE ou GU • Huile végétale

TROUSSE D'URGENCE OBLIGATOIRE SUR LE SITE



PROCÉDURE

- 1- Faire une inspection complète de la pompe tel que décrit dans la procédure sur l'inspection et entretien d'une pompe à ciment;
- 2- S'assurer que la pompe à ciment est bien propre et exempte de tout résidus de ciment. Les résidus de ciment durcis peuvent boucher la pompe lors du pompage;

PROCÉDURE POUR LA CIMENTATION AVEC UNE POMPE CHEMGROUT CG550/030/A

- 3- Bien huiler avec de l'huile végétale avec un pulvérisateur toutes les composantes du mélangeur et de la pompe qui seront en contact avec le ciment (sec ou humide). Le nettoyage se fera plus facilement après les travaux;



- 4- Raccorder un boyau de la pompe à ciment jusqu'au distributeur à air;
- 5- Raccorder un boyau de la pompe à ciment jusqu'au distributeur à eau;
- 6- Vérifier si les boyaux sont bien raccordés;
- 7- Mettre les EPI avant de commencer la cimentation

PROCÉDURE POUR LA CIMENTATION AVEC UNE POMPE CHEMGROUT CG550/030/A

ÉPI

CHOIX #1



CHOIX #2



- Enfiler le couvre-tout tyvek par-dessus le couvre-tout de travail.
- S'assurer que la fermeture éclair soit fermée complètement.
- Enfiler le couvre-tout par-dessus les bottes de sécurité.
- Mettre le dossard haute-visibilité par-dessus le couvre tout tyvek blanc
- Appliquer de la crème protectrice sur les mains et poignets.
- Enfiler les gants extra longs.



- Enfiler le masque power flow, activer le ventilateur et ajuster le masque
- Enfiler le casque de sécurité
- **Il est interdit de circuler à l'extérieur de la zone de travail.**
- Changer de couvre-tout lorsqu' il y a éclaboussures ou bris de celui-ci.
- Une bonne inspection de l'intérieur des gants doit être faite avant chaque utilisation.

Le port des EPI est obligatoire à partir du moment où l'on commence à manipuler les sacs de ciment jusqu'à ce que le nettoyage complet de la machine à ciment soit terminé.

PROCÉDURE POUR LA CIMENTATION AVEC UNE POMPE **CHEMGROUT CG550/030/A**

CHOIX #3



- Enfiler les pantalons, ajuster ceux-ci et les mettre par-dessus les bottes de sécurité.
 - Enfiler le manteau et boutonner au complet.
 - Appliquer de la crème protectrice sur les mains et poignets.
 - Enfiler les gants extra longs.
 - Enfiler le masque power flow, activer le ventilateur et ajuster le masque.
 - Enfiler le casque de sécurité
- 8- Faire fonctionner toutes les composantes et pomper de l'eau afin de s'assurer qu'elles fonctionnent adéquatement avant de débuter la cimentation;
- 9- Pendant les tests, s'assurer de vérifier que toutes les valves fonctionnent bien et sont en bon état (by-pass); Remplacer toutes valves ou manomètres qui ne fonctionnent pas bien.
- 10-S'assurer d'avoir les adapteurs adéquats pour la pression utilisée (valve et nipple HD).
- 11-Faire la même chose avec les manomètres;
- 12-S'assurer que les boyaux (hydrauliques et tuyaux jaunes) sont bien raccordés à la MARGOT PLUG OU VK PLUG et/ou clamés avec des pinces-grip à chaîne sur l'adaptateur NPT 3/8 fileté à un bout :
- a. Dans un trou ou il y a de l'injection, on connecte un boyau # 16 à la MARGO PLUG ou VK plug, une procédure de cimentation doit être émise par l'ingénierie

PROCÉDURE POUR LA CIMENTATION AVEC UNE POMPE **CHEMGROUT CG550/030/A**

- b. Dans un trou descendant ou il n'y a pas d'injection de ciment, on cimente à l'aide de boyaux jaunes "Grout tube" en l'insérant jusqu'à la profondeur désirée. Le pompage se fait par ce même boyau;
- c. Dans un trou ascendant ou il n'y a pas d'injection de ciment, on cimente à l'aide de boyaux jaunes " Grout tube" en insérant un boyau d'évent jusqu'à la profondeur ou l'on veut pousser le ciment. On insère un deuxième boyau de plus ou moins 3-4 mètres, le pompage se fait par ce deuxième boyau jusqu'à atteindre le boyau d'évent inséré à la profondeur désirée.
 - i. Un bouchon de résine ou de ciment en bâton doit être fait au collet du trou autour des boyaux insérés au préalable.
 - ii. Une fois le pompage terminé, le boyau ou l'on pompe le ciment doit être plié en deux et 2 ty-rap doivent le tenir plié jusqu'à ce que le temps de cure de 24hrs soit complété pour empêcher le ciment de ressortir du boyau.
- d. Dans un trou descendant ou l'on cimente par des tiges de forage : se référer à la procédure **PRO-SYN-14 CIMENTATION AVEC ACIER DE FORAGE**

13-Ajouter les 120 litres d'eau requis dans le mélangeur de la pompe. Utiliser une chaudière de 20 litres (5 gallons) pour s'assurer d'avoir la bonne mesure, environ $\frac{3}{4}$ de réservoir d'eau.

14-Faire fonctionner toutes les composantes en même temps qu'on met de l'eau;

15-Démarrer la pompe;

16-Si l'eau ne s'accumule pas dans la cuve et qu'elle sort au bout de la valve de purge, la pompe est prête à être utilisée;

17-Mettre le mélangeur en marche afin de mettre l'eau en mouvement avant d'ajouter les sacs de ciment

18-Ajouter les sacs de ciment **tranquillement** dans le mélange. Ajouter le nombre de sacs requis selon la recette exigée au devis. S'assurer que les grillages des mixeurs et du réservoir central sont en place.

Ne pas verser les sacs d'un coup dans le mélangeur afin d'éviter la formation de mottes dans le mélange.

PROCÉDURE POUR LA CIMENTATION AVEC UNE POMPE CHEMGROUT CG550/030/A



- 19-Laisser mélanger pendant un minimum de 5 minutes afin d'avoir un mélange homogène. (Cela peut prendre plus de 5 minutes)
- 20- Le temps de malaxage permettra d'intégrer les produits ajoutés et ainsi les répartir de façon uniforme dans le mélange. Si le temps de malaxage n'est pas respecté, certains produits n'auront pas eu le temps de réagir et seront donc inefficaces.
- 21- Une fois le mélange de ciment complété, vider le contenu du mélangeur à l'aide du levier sur le côté du mixeur (figure 2) dans la cuve de la pompe (figure 1) S'assurer de toujours garder le malaxeur en mouvement. Un mélange de ciment doit être remué jusqu'à son pompage ou injection.

POMPE CHEMGROUT

Figure 1



Figure 2



- a. TROUS DESCENDANTS de -9 à -90 degrés sans pression d'eau**
- Descendre le tube jaune au fond du trou de forage;
 - Laisser 3 m au fond pour ne pas obstruer le tube;
 - Raccorder à l'aide d'unions 3/8 à la pompe à ciment;
 - Ouvrir la valve du tube jaune;

PROCÉDURE POUR LA CIMENTATION AVEC UNE POMPE **CHEMGROUT CG550/030/A**

- v. Démarrer le pompage du ciment;
 - vi. Retirer le boyau à coup de 30 pieds maximum;
 - vii. S'assurer que la pression ne monte pas durant le pompage :
 - 1. Si la pression commence à monter à plus de 30 psi, remonter le tube vers le collet du trou d'une dizaine de pieds;
 - 2. Si la pression continue de monter, arrêter le pompage et sortir le tube complètement;
 - 3. Repartir la pompe et surveiller si le ciment sort au bout du tube;
 - 4. Si oui, arrêter la pompe et remettre boyau ou est rendu le ciment;
 - 5. Si non, le tube est bloqué. Il faut le changer.
 - viii. **La cimentation est terminée quand le trou déborde**
- b. Quand il y a pression d'eau dans le trou,**
- i. **Installation d'une plug MARGO par la mine**
 - 1. **Se connecter sur la MARGO avec le boyau hydraulique #16 et partir la pompe ;**
 - 2. **Le trou est plein quand la pression dépasse la pression d'eau initiale (la pression sera déterminée par l'ingénierie);**
- Ou :**
- ii. **Installation d'une VK plug**
 - 1. **Installer l'adaptateur VK**
 - 2. **Installer une tige de la longueur appropriée**
 - 3. **Installer la swivel sur la tige**
 - 4. **Installer le boyau hydraulique #16 sur la swivel**
 - 5. **Démarrer la foreuse**
 - 6. **Le trou est plein quand la pression dépasse la pression d'eau initiale (la pression sera déterminée par l'ingénierie);**

EN AUCUN TEMPS, SE METTRE DEVANT LE BOUT DU BOYAU. UN DÉBLOCAGE SOUDAIN CAUSERAIT DES BLESSURES GRAVES

- c. TROUS ACSENDANTS sans pression d'eau**
- i. Insérer le tube jaune de ventilation coupé en biseau au collet du trou sur la longueur à cimenter;
 - ii. Laisser une longueur suffisante à l'extérieur du trou pour avoir accès au bout du boyau et pour pouvoir le replier à la fin de l'opération;
 - iii. Insérer le boyau de cimentation deux pieds à l'intérieur du trou;
 - iv. Laisser une longueur suffisante à l'extérieur du trou pour se raccorder à la pompe;

PROCÉDURE POUR LA CIMENTATION AVEC UNE POMPE CHEMGROUT CG550/030/A

- v. Insérer la plug pour retenir les deux tubes dans le trou :
 - 1. Insérer la jute à 1 pied du collet;
 - 2. Mélanger la résine/bâtons de ciment et l'insérer dans le collet du trou;
 - 3. Attendre le délai de cure de la résine/bâtons de ciment (indications sur la boîte) avant d'injecter;
- vi. Connecter le boyau hydraulique au tube jaune de cimentation
- vii. Démarrer le pompage du ciment et commencer l'injection
- viii. Il ne devrait pas avoir de pression et le ciment injecté doit sortir par le tube de ventilation (couper en biseau) quand le trou est plein;

d. Quand il y a pression d'eau dans le trou,

i. Installation d'une plug MARGO par la mine :

- 1. **Se connecter sur la MARGO avec le boyau hydraulique #16 et partir la pompe ;**
- 2. **Le trou est plein quand la pression dépasse la pression d'eau initiale (la pression sera déterminée par l'ingénierie);**

Ou

ii. Installation d'une VK plug :

- 1. **Installer l'adaptateur VK;**
- 2. **Installer une tige de la longueur appropriée;**
- 3. **Installer la swivel sur la tige;**
- 4. **Installer le boyau hydraulique #16 sur la swivel;**
- 5. **Démarrer la foreuse;**
- 6. **Le trou est plein quand la pression dépasse la pression d'eau initiale (la pression sera déterminée par l'ingénierie);**

22-Ouvrir les valves à la sortie de la pompe;

23-Ouvrir les valves de la Margo plug, des boyaux jaunes ou de la VK plug;

24-Fermer la valve de purge.

25-Une fois la cuve remplie, démarrer le pompage du ciment.

26-Pendant le pompage, s'assurer de garder un niveau du ciment constant dans la cuve, de façon à ne pas manquer de ciment et arrêter le pompage

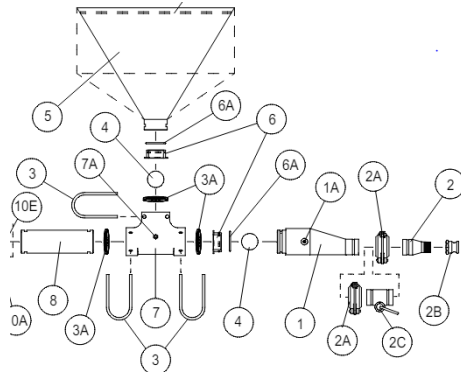
27-S'assurer de respecter le temps de malaxage des coulées (5 min). Pour ce faire, ajuster la vitesse de pompage de la pompe de façon à ne pas injecter le contenu d'un mélangeur trop rapidement.

PROCÉDURE POUR LA CIMENTATION AVEC UNE POMPE CHEMGROUT CG550/030/A

- 28-Répéter les étapes précédentes jusqu'à ce que la cimentation soit complétée selon les instructions demandées.
- 29-Respecter les consignes et les devis.
- 30-Pendant l'injection, vérifier la pression d'injection continuellement afin de s'assurer de respecter les pressions demandées au devis
- 31-Vérifier aussi que la lubrification du cylindre de pompage est toujours efficace.
- 32-Vérifier le fonctionnement général de la pompe en continu. En cas d'anomalie, arrêter l'injection de ciment. Nettoyer la pompe rapidement et faire les vérifications nécessaires afin de prévenir les bris.

Nettoyage de la pompe chemgrout CG550/030/A

1. Mettre de l'eau dans le réservoir et faire pomper l'eau jusqu'à ce qu'elle sorte propre
2. Débrancher l'air pour mettre énergie "0"
3. Laver le réservoir à béton et l'ensemble de la pompe abondamment
4. Enlever le réservoir à béton pour accéder à la pompe
5. Enlever les 3 boulons en U (numéro 3 sur l'image) à l'aide d'un marteau et séparer toutes les pièces qui sont sur l'image suivante, bien nettoyer chaque morceau



6. Vérifier les 3 joints d'étanchéité et les remplacer au besoin et mettre une bonne couche de graisse sur les joints (numéro 3A sur l'image)
7. Enlever et bien nettoyer les valves et la valve de purge.



PROCÉDURE POUR LA CIMENTATION AVEC UNE POMPE
CHEMGROUT CG550/030/A

8. Laissé démonter tous les éléments du point #5 : mettre toutes les pièces dans un sac d'échantillonnage (sample) fermé avec ty-rap et placer dans la cuve de mélange puis placer la cuve de pompage à l'envers (voir photo)

Ajouts ou modifications	Date	Par
Ajout de la trousse d'urgence obligatoire	4 novembre 2024	F. Croteau S. Tremblay
Révision et standardisé avec la procédure de cimentation avec la pompe 435	Novembre 2024	F. Croteau S. Tremblay



Christian St-Amour
Directeur des opérations